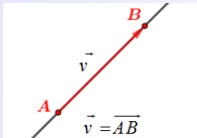
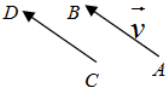
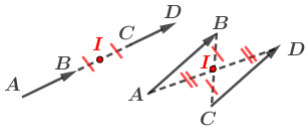
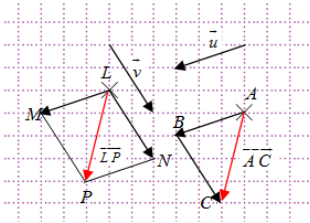
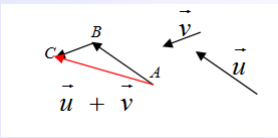


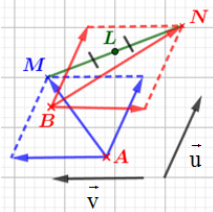
المادة : رياضيات

المستوى و الشبكة : 1 ج م ع ت
المحتوى المكرفني : الحساب الشعاعي
الكفاءات المستهدفة : - التذكير بتساوي شعاعين ، توازي شعاعين و استقامية ثلاث نقط .

- سير الحصة

المراحل	النسب (النشأة المرافقة لكل مرحلة)	المدة	ملاحظات																				
الإنتلاف:	* التهيئة النفسية: مناقشة النشاط 1 ص 252 : (a) إتمام الجدول : <table> <tr> <td>هل للشعاعين $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}$</td> <td>الشكل (1)</td> <td>الشكل (2)</td> <td>الشكل (3)</td> <td>الشكل (4)</td> </tr> <tr> <td>نفس المنحى</td> <td>نعم</td> <td>لا</td> <td>نعم</td> <td>نعم</td> </tr> <tr> <td>نفس الاتجاه</td> <td>لا</td> <td>لا</td> <td>نعم</td> <td>نعم</td> </tr> <tr> <td>نفس الطويلة</td> <td>نعم</td> <td>لا</td> <td>نعم</td> <td>لا</td> </tr> </table> (b) يكون $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ في الشكل 3 الأشعة والحساب الشعاعي : مفهوم الشعاع : تعريف: A و B نقطتان من المستوي .  نقول إن الثنائية $(A; B)$ تعين شعاعا نرمز له بالرمز : $\overrightarrow{AB}$ أو $\vec{v}$ بناء المفاهيم:	هل للشعاعين $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}$	الشكل (1)	الشكل (2)	الشكل (3)	الشكل (4)	نفس المنحى	نعم	لا	نعم	نعم	نفس الاتجاه	لا	لا	نعم	نعم	نفس الطويلة	نعم	لا	نعم	لا	10 د	مناقشة النشاط من طرف التلاميذ
هل للشعاعين $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}$	الشكل (1)	الشكل (2)	الشكل (3)	الشكل (4)																			
نفس المنحى	نعم	لا	نعم	نعم																			
نفس الاتجاه	لا	لا	نعم	نعم																			
نفس الطويلة	نعم	لا	نعم	لا																			
بناء المفاهيم:	* إذا كانت النقطة A منطبقة على النقطة B فإن الشعاع $\overrightarrow{AB}$ يصبح معدوما و نكتب : $\vec{v} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$ * يسمى طول قطعة المستقيم $[AB]$ طويلة الشعاع $\overrightarrow{AB}$ و نكتب : $\ \overrightarrow{AB}\ = AB$ * إذا كان $\overrightarrow{AB}$ شعاعا غير معدوم فإن منحاه هو منحى المستقيم (AB) * إذا كان لشعاعين $\vec{v}$ و $\vec{v'}$ نفس المنحى فإن لهما نفس الاتجاه أو لهما اتجاهين متعاكسين . ملاحظة : ليس للشعاع المعدوم منحى . نساوي شعاعين : تعريف: نقول عن شعاعين إنهما متساويان إذا كان لهما نفس المنحى و نفس الاتجاه و نفس الطويلة .	20 د																					

الملاحظات	المهمة	التفسير (النشأة المرافقة لكل مرحلة)	الحل
		مثال :  $\vec{v} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ نتيجة : من أجل كل أربع نقط A, B, C, D من المستوي لدينا : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ معناه : $[AD]$ و $[BC]$ لهما نفس المنتصف .  مجموع شعاعين : مناقشة النشاط 2 ص 252 :  لدينا : $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ و منه : $\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{AC}$ لدينا : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{LM} = \overrightarrow{NP} = \vec{u}$ و $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{LN} = \vec{v}$ و منه : $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{LM} + \overrightarrow{LN} = \overrightarrow{NP} + \overrightarrow{LN} = \overrightarrow{LP}$ إذن : $\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{LP}$	
	د 15	تعريف : مجموع شعاعين $\vec{u}$ و $\vec{v}$ هو الشعاع الذي نرمز له بالرمز $\vec{u} + \vec{v}$ و المعروف كما يلي :  بفرض A نقطة كيفية ، نعلم نقطة B بحيث : $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$ ثم نقطة C بحيث : $\overrightarrow{BC} = \vec{v}$ عندئذ يكون : $\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{AC}$.	بناء المفاهيم:
	د 15	نتائج : ☆ من أجل كل ثلاث نقط A, B, C من المستوي فإن : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ (علافة شال) ☆ من أجل كل نقطتين A و B من المستوي لدينا : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$ أي : $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$ ، نقول إن الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{BA}$ متعاكسان . ☆ إذا مثلنا شعاعين $\vec{u}$ و $\vec{v}$ من نفس المبدأ A مثلاً : $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ و $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ فإن : $\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{AD}$ حيث $ABDC$ متوازي أضلاع . ☆ إذا كان $ABDC$ متوازي أضلاع فإن : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$	

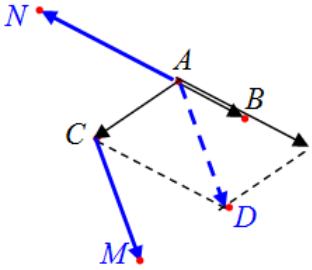
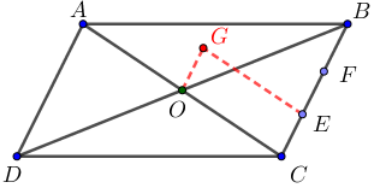
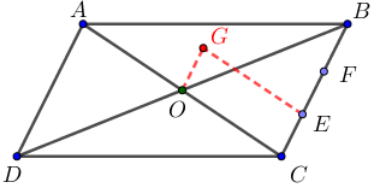
الملاحظات	المعدة	التفسير (النشطة المرافقة لكل مرحلة)	المراحل
	10 د	ملاحظة : ❖ لحساب فرق الشعاعين $\vec{u}$ و $\vec{v}$ بهذا الترتيب ، نضيف إلى الشعاع $\vec{u}$ معاكس الشعاع $\vec{v}$ و نكتب : $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$ ❖ A, B, I ثلاث نقط من المستوي . I منتصف قطعة المستقيم $[AB]$ معناه : $\vec{AI} = \vec{IB}$ أي : $\vec{AI} + \vec{BI} = \vec{0}$ حل التمرين 28 صفحة 274 : الشكل الأول :  $\vec{BN} = \vec{u} - \vec{v}$ ، $\vec{AM} = \vec{u} + \vec{v}$ ☆ $\vec{ML} = \vec{LN}$ معناه : L منتصف $[MN]$ ☆	بناء المفاهيم:
	25 د	بنفس الطريقة بالنسبة للشكلين 2 و 3 . تمرين تطبيقي «1»: A, B, C, D أربع نقط من المستوي . ❖ بين أن : $\vec{AB} + \vec{DC} = \vec{AC} + \vec{DB}$ حل: باستعمال علاقة شال : $\vec{AB} = \vec{AC} + \vec{CB}$ و $\vec{DC} = \vec{DB} + \vec{BC}$ نجمع طرف لطرف : $\vec{AB} + \vec{DC} = \vec{AC} + \vec{CB} + \vec{DB} + \vec{BC}$ بما أن : $\vec{CB} + \vec{BC} = \vec{0}$ فإن : $\vec{AB} + \vec{DC} = \vec{AC} + \vec{DB}$ تمرين تطبيقي «2»: A, B, C ثلاث نقط من المستوي ، I منتصف $[AB]$. ① بين أنه من أجل كل نقطة D فإن : $\vec{AC} = \vec{DC} - \vec{DA}$ ② بين أن : $2\vec{CI} = \vec{CA} + \vec{CB}$ حل: ① باستعمال علاقة شال : $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC}$ ومنه : $\vec{AC} = -\vec{DA} + \vec{DC} = \vec{DC} - \vec{DA}$ ② حسب علاقة شال : $\vec{CI} = \vec{CA} + \vec{AI}$ و $\vec{CI} = \vec{CB} + \vec{BI}$ نجمع طرف لطرف : $2\vec{CI} = \vec{CA} + \vec{CB} + \vec{AI} + \vec{BI}$ بما أن : $\vec{AI} + \vec{BI} = \vec{0}$ لأن : I منتصف $[AB]$ فإن : $2\vec{CI} = \vec{CA} + \vec{CB}$	نقوهم
		حل التمرين 29 و 30 و 32 و 38 صفحة 274	

المادة : رياضيات

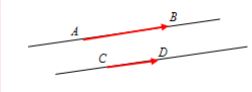
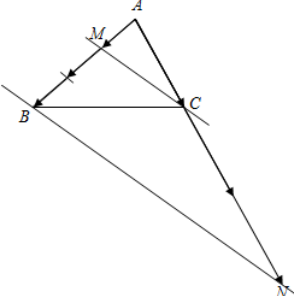
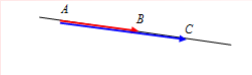
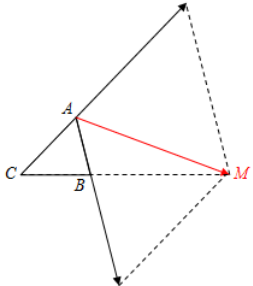
المستوى و الشبكة : 1 ج م ع ت
المحتوى المكرفني : الحساب الشعاعي
الكفاءات المستهدفة : - جداء شعاع بعدد حقيقي .

- سير الحصة

المراحل	النشير (الأنشطة المرافقة لكل مرحلة)	المدة	ملاحظات
الإطلاق:	* التهيئة النفسية: مناقشة النشاط 3 ص 252 : 1 (a) إنشاء النقطة C (b) الشعاعان $\vec{AC}$ و $\vec{AB}$ لهما نفس المنحى و نفس الإتجاه وطولتهما مختلفتين $AC = 2AB$ (c) لدينا : $\vec{AC} = 2\vec{AB}$ 2 (a) الشعاعان $\vec{MN}$ و $\vec{SR}$ لهما نفس المنحى و اتجاهان متعاكسان وطولتان مختلفتان (b) حسب مبرهنة طاليس لدينا : $\frac{SR}{MN} = \frac{LR}{LM} = \frac{LS}{LN}$ بما أن : $LR = \frac{1}{3}LM$ و $LS = \frac{1}{3}LN$ فإن : $\frac{SR}{MN} = \frac{1}{3}$ أي : $SR = \frac{1}{3}MN$ إذن : $\vec{SR} = -\frac{1}{3}\vec{MN}$ جداء شعاع بعدد حقيقي :	15 د	مناقشة النشاط من طرف التلاميذ
بناء المفاهيم:	تعريف: $\vec{u}$ شعاع غير معدوم و k عدد غير معدوم . جداء الشعاع $\vec{u}$ بالعدد k هو الشعاع الذي نرمز له بـ : $k\vec{u}$ و المعروف كما يلي : ☆ $\vec{u}$ و $k\vec{u}$ لهما نفس المنحى و نفس الاتجاه إذا كان $k > 0$. ☆ $\vec{u}$ و $k\vec{u}$ لهما نفس المنحى و اتجاهان متعاكسان إذا كان $k < 0$. ☆ طول الشعاع $k\vec{u}$ تساوي جداء طولية $\vec{u}$ بالعدد k أي : $\ k\vec{u}\ = k \times \ \vec{u}\$ ملاحظة: إذا كان : $\vec{u} = \vec{0}$ أو $k = 0$ نصلح على وضع : $k\vec{u} = \vec{0}$. أمثلة : $\vec{v} = -2\vec{u}$ $\vec{EG} = -\vec{EF}$ $\vec{AB} = \frac{2}{3}\vec{CD}$ 	15 د	
	خواص: $\vec{u}$ و $\vec{v}$ شعاعان و k, k' عدنان حقيقيان . 1 $k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$ 2 $(k + k')\vec{u} = k\vec{u} + k'\vec{u}$ 3 $k(k'\vec{u}) = (kk')\vec{u}$ 4 $1\vec{u} = \vec{u}$ 5 $k\vec{u} = \vec{0}$ يكفي : $k = 0$ أو $\vec{u} = \vec{0}$		

الملاحظات	المعدة	التفسير (النشطة المرافقة لكل مرحلة)	المراحل
	20 د	أمثلة : $3(\vec{AB} + \vec{AC}) = 3\vec{AB} + 3\vec{AC} \quad ①$ $6\vec{u} - 2\vec{u} = (6 - 2)\vec{u} = 4\vec{u} \quad ②$ $\frac{2}{3} \times (\frac{3}{2}\vec{v}) = (\frac{2}{3} \times \frac{3}{2})\vec{v} = 1\vec{v} = \vec{v} \quad ③$ $3\vec{AM} = \vec{0} \text{ يكفي : } \vec{AM} = \vec{0} \text{ و بالتالي : النقطتان } A \text{ و } M \text{ متطابقتان .} \quad ④$ حل التمرين 34 صفحة 274 : ① إنشاء N و M المعرفتين بـ : $\vec{AN} = -2\vec{AB}$ و $\vec{CM} = 2\vec{AB} + \vec{AC}$. ❖ نضع : $\vec{AD} = 2\vec{AB} + \vec{AC}$ و ننشئ النقطة M حيث : $\vec{CM} = \vec{AD}$ ② تبين أن C منتصف $[MN]$: لدينا : $\vec{CM} + \vec{AN} = \vec{AC}$ و منه : $\vec{CM} + \vec{AC} + \vec{CN} = \vec{AC}$ إذن : $\vec{CM} + \vec{CN} = \vec{0}$ و بالتالي : C منتصف $[MN]$  الارتباط الخطي لشعاعين : تعريف: نقول عن شعاعين $\vec{u}$ و $\vec{v}$ إنهما مرتبطان خطيا إذا كان أحدهما يساوي جداء الآخر بعدد حقيقي . أي إذا وجد عدد حقيقي k حيث : $\vec{v} = k\vec{u}$. ملاحظة : الشعاع المدموم مرتبط خطيا مع أي شعاع . فعلا : من أجل كل شعاع $\vec{u}$ لدينا : $\vec{0} = 0 \times \vec{u}$. نتيجة : ❖ يكون الشعاعان غير المدمومين مرتبطين خطيا إذا و فقط إذا كان لهما نفس المنحى . النوازي والاستقامية : مناقشة النشاط 4 ص 253 : ① إنشاء الشكل : ② ننشئ النقطة G حيث : $\vec{CG} = \frac{1}{2}\vec{CA} + \vec{CE}$ ③ لدينا : $\vec{AF} = \vec{AC} + \vec{CF}$ و منه : $\vec{AF} = 2\vec{AO} + 2\vec{CE}$ و منه : $\vec{AF} = 2(\vec{AO} + \vec{OG})$ إذن : $\vec{AF} = 2\vec{AG}$ ☆ يمكن القول إن النقط A ، F و G في استقامة . 	
	30 د	بناء المفاهيم: ملاحظة : الشعاع المدموم مرتبط خطيا مع أي شعاع . فعلا : من أجل كل شعاع $\vec{u}$ لدينا : $\vec{0} = 0 \times \vec{u}$. نتيجة : ❖ يكون الشعاعان غير المدمومين مرتبطين خطيا إذا و فقط إذا كان لهما نفس المنحى . النوازي والاستقامية : مناقشة النشاط 4 ص 253 : ① إنشاء الشكل : ② ننشئ النقطة G حيث : $\vec{CG} = \frac{1}{2}\vec{CA} + \vec{CE}$ ③ لدينا : $\vec{AF} = \vec{AC} + \vec{CF}$ و منه : $\vec{AF} = 2\vec{AO} + 2\vec{CE}$ و منه : $\vec{AF} = 2(\vec{AO} + \vec{OG})$ إذن : $\vec{AF} = 2\vec{AG}$ ☆ يمكن القول إن النقط A ، F و G في استقامة . 	

مناقشة
النشاط من
طرف
التلاميذ

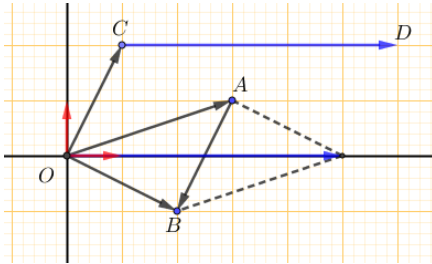
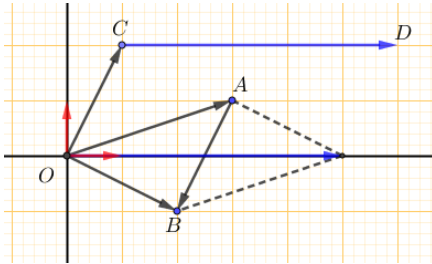
الملاحظات	المعدة	التفسير (النشئة المرافقة لكل مرحلة)	المراحل
	25 د	مبرهنة «1»:  يكون المستقيمان (AB) و (CD) متوازيين إذا و فقط إذا كان الشعاعان $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{CD}$ مرتبطين خطيا . حل التمرين 40 صفحة 275 :  ① إنشاء M و N حيث : $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AN} = 3\overrightarrow{AC}$ ② تبيان أن $(CM) \parallel (BN)$: لدينا : $\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AN}$ (علاقة شال) و منه : $\overrightarrow{BN} = 3\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{AC} = 3(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AC})$ إذن : $\overrightarrow{BN} = 3\overrightarrow{MC}$ و منه : الشعاعان $\overrightarrow{BN}$ و $\overrightarrow{MC}$ مرتبطان خطيا إذن : $(BN) \parallel (CM)$ مبرهنة «2»:  تكون النقط A ، B ، C في استقامية إذا و فقط إذا كان الشعاعان $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ مرتبطين خطيا . حل التمرين 45 صفحة 275 :  ① إنشاء M المعرفة بـ : $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}$. ② تبيان أن النقط M ، B ، C في استقامية : لدينا : $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}$ معناه : $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CM} = 3\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}$ و عليه : $\overrightarrow{CM} = 3\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC}$ أي : $\overrightarrow{CM} = 3(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC})$ و منه : $\overrightarrow{CM} = 3(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA})$ أي $\overrightarrow{CM} = 3\overrightarrow{CB}$ إذن : $(CB) \parallel (CM)$ و بما أن للمستقيمين نقطة مشتركة C فإن النقط M ، B ، C في استقامية .	بناء المفاهيم: نقوم
	15 د	حل التمرين 41 و 43 و 47 صفحة 275	

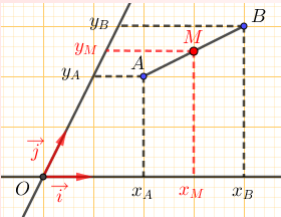
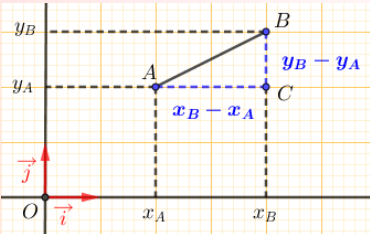
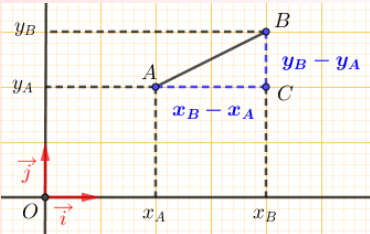
المادة: رياضيات

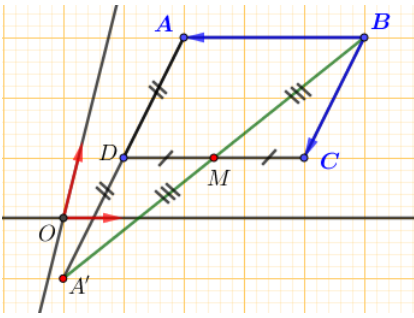
المستوى والشعبة: 1 ج م ع ت
المحتوى المكرفني : الحساب الشعاعي
الكفاءات المستهدفة: - التعبير عن توازي شعاعين و استقامية ثلاث نقط في معلم ، تغيير مبدأ المعلم .

- سير الحصة

المراحل	النسب (الأنشطة المرافقة لكل مرحلة)	المهمة	ملاحظات
الإطلاق:	* التهيئة النفسية: المعلم للمستوي : نقول إن الثلاثية $(O; I, J)$ تعين معلما للمستوي مبدؤه النقطة O. نضع : $\vec{OI} = \vec{i}$ و $\vec{OJ} = \vec{j}$ الشعاعان $\vec{i}$ و $\vec{j}$ غير مرتبطان خطيا ، نسميها شعاعي الأساس و نرمز للمعلم بالرمز $(O; \vec{i}, \vec{j})$ نسمي (OI) محور الفواصل و (OJ) محور الترتيب . ملاحظة : توجد أربعة أنواع من المعلم للمستوي : معلم متعامد و متجانس $OI = OJ = 1u$ و $(OI) \perp (OJ)$ (وحدة طول) معلم متجانس $OI = OJ$ معلم متعامد $(OI) \perp (OJ)$ معلم كيفي إحداثيا نقطة ، مركبتا شعاع : مبرهنة : ليكن $(O; \vec{i}, \vec{j})$ معلما للمستوي . ① من أجل كل نقطة M من المستوي ، توجد ثنائية وحيدة من الأعداد الحقيقية $(x; y)$ بحيث : $\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$. ② من أجل كل شعاع $\vec{u}$ ، توجد ثنائية وحيدة من الأعداد الحقيقية $(x; y)$ بحيث : $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ مثال : لدينا : $\vec{OM} = \vec{OP} + \vec{OL} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$ ❖ إحداثيا النقطة M هي : $(2; 3)$ ❖ مركبتا الشعاع $\vec{OM}$ هي : $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$	10 د	
بناء المفاهيم:		10 د	

المراحل	التنسيق (الأنشطة المرافقة لكل مرحلة)	المدة	ملاحظات
	نتائج : $(O; \vec{i}, \vec{j})$ معلم للمستوي ، $\vec{u}$ شعاع مركبته $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ و $\vec{v}$ شعاع مركبته $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ و k عدد حقيقي . ① $\vec{u} = \vec{v}$ يكافئ : $x = x'$ و $y = y'$ ② مركبنا المجموع $\vec{u} + \vec{v}$ هما : $\begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix}$ ③ مركبنا الشعاع $k\vec{u}$ هما : $\begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}$ برهان : مثال : لدينا في الشكل المقابل : $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ و $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$ و منه : $\vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} 2 + (-3) \\ 1 + 2 \end{pmatrix}$ أي : $\vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ و عليه : $-2(\vec{u} + \vec{v}) \begin{pmatrix} (-2) \times (-1) \\ -2 \times 3 \end{pmatrix}$ أي : $-2(\vec{u} + \vec{v}) \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \end{pmatrix}$ بناء المفاهيم : حل التمرين 49 صفحة 276 : ★ تعليم النقط A, B, C, D :  حساب مركبتي شعاع : مبرهنة : لتكن $A(x_A; y_A)$ و $B(x_B; y_B)$ نقطتان من المستوي المنسوب إلى المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$. مركبنا الشعاع $\vec{AB}$ هما : $\vec{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$	15 د	
	حل التمرين 49 صفحة 276 : ★ تعليم النقط A, B, C, D :  حساب مركبتي شعاع : مبرهنة : لتكن $A(x_A; y_A)$ و $B(x_B; y_B)$ نقطتان من المستوي المنسوب إلى المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$. مركبنا الشعاع $\vec{AB}$ هما : $\vec{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$	20 د	

الملاحظات	المعدة	التفسير (النشيط المرافقة لكل مرحلة)	المراجع
	15 د	برهان : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (x_B \vec{i} + y_B \vec{j}) - (x_A \vec{i} + y_A \vec{j})$ $= (x_B - x_A) \vec{i} + (y_B - y_A) \vec{j}$ مثال : $A(1;3)$ و $B(2;1)$ نقطتان من المستوي المنسوب إلى المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$. و منه : $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 2-1 \\ 1-3 \end{pmatrix}$ أي : $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ حساب إحداثيي منتصف قطعة مستقيم : مبرهنة : لتكن $B(x_B; y_B)$ و $A(x_A; y_A)$ نقطتان من المستوي المنسوب إلى المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$.  إحداثيا M منتصف $[AB]$: $\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2} \right)$ مثال : $A(1;3)$ و $B(2;1)$ نقطتان من المستوي المنسوب إلى المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$. ★ لنحسب إحداثيي I منتصف $[AB]$: $I \left(\frac{1+2}{2}, \frac{3+1}{2} \right)$ أي : $I \left(\frac{3}{2}, 2 \right)$ المسافة بين نقطتين : مبرهنة : لتكن $B(x_B; y_B)$ و $A(x_A; y_A)$ نقطتان من المستوي المنسوب إلى المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$.  المسافة بين النقطتين A و B تساوي: $\sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ برهان : نستعمل مبرهنة فيثاغورس في المثلث ABC القائم في C. مثال : $A(1;2)$ و $B(-2;6)$ نقطتان من المستوي المنسوب إلى المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ★ لنحسب المسافة AB : $AB = \sqrt{(-2 - 1)^2 + (6 - 2)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$	
	15 د	بناء المفاهيم: مبرهنة : لتكن $B(x_B; y_B)$ و $A(x_A; y_A)$ نقطتان من المستوي المنسوب إلى المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$.  المسافة بين النقطتين A و B تساوي: $\sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ برهان : نستعمل مبرهنة فيثاغورس في المثلث ABC القائم في C. مثال : $A(1;2)$ و $B(-2;6)$ نقطتان من المستوي المنسوب إلى المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ★ لنحسب المسافة AB : $AB = \sqrt{(-2 - 1)^2 + (6 - 2)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$	

الملاحظات	المعدة	التفسير (النشأة المرافقة لكل مرحلة)	المراحل
		حل التمرين 61 صفحة 276 :  (a) لدينا $ABCD$ متوازي أضلاع إذن النقط الأربعة متمايضة و (BC) لا يوازي (BA) ومنه : الشعاعين $\vec{BA}$ و $\vec{BC}$ غير مرتبطين خطيا وهذا يعني أن الثنائية $(\vec{BC}; \vec{BA})$ تشكل أساسا للمستوي إذن : $(B; \vec{BC}, \vec{BA})$ هو معلم للمستوي . (b) تعيين إحداثي كل من النقط A, B, C, D, M و A' : ☆ لدينا : $\vec{BA} = 0\vec{BC} + 1\vec{BA}$ ومنه : $A(0; 1)$ ☆ لدينا : $\vec{BB} = 0\vec{BC} + 0\vec{BA}$ ومنه : $B(0; 0)$ ☆ لدينا : $\vec{BC} = 1\vec{BC} + 0\vec{BA}$ ومنه : $C(1; 0)$ ☆ لدينا : $\vec{BD} = 1\vec{BC} + 1\vec{BA}$ ومنه : $D(1; 1)$ ☆ لدينا : $\vec{BM} = \vec{BC} + \vec{CM} = \vec{BC} + \frac{1}{2}\vec{CD} = \vec{BC} + \frac{1}{2}\vec{BA}$ ومنه : $M\left(1; \frac{1}{2}\right)$ ☆ لدينا : $\vec{BA'} = \vec{BA} + \vec{AA'} = \vec{BA} + 2\vec{AD} = 2\vec{BC} + \vec{BA}$ ومنه : $A'(2; 1)$ (c) تبيان أن M هي منتصف $[BA']$: لتكن M' منتصف $[BA']$ إذن : $M'\left(\frac{0+2}{2}; \frac{0+1}{2}\right)$ ومنه : $M'\left(1; \frac{1}{2}\right)$ إذن : M' منطبقة على M وعليه : M هي منتصف $[BA']$.	بناء المفاهيم: نقويم
	35 د		

حل التمرين 53 و 59 و 62 و 63 صفحة 276 - 277

المادة : رياضيات

المستوى و الشعبة : 1 ج م ع ت
المحتوى المكرفي : الحساب الشعاعي
الكفاءات المستهدفة : - التعبير عن توازي شعاعين و استقامية ثلاث نقط في معلم .

- سير الحصة

المراحل	النشير (الأنشطة المراقبة لكل مرحلة)	المدة	ملاحظات						
الإطلاق:	* التهيئة النفسية: شرط الارتباط الخطي لشعاعين : مبرهنة : ليكن $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ، $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ في المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$. يكون الشعاعان $\vec{u}$ و $\vec{v}$ مرتبطين خطيا إذا وفقط إذا كان : $xy' - x'y = 0$ مثال : في المستوي المنسوب إلى المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$. الشعاعين $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ و $\vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$ مرتبطين خطيا لأن : $2 \times 6 - 4 \times 3 = 0$ ملاحظة : * تسمى المساواة $xy' - x'y = 0$ شرط الارتباط الخطي لشعاعين و يمكن أن تكتب : $xy' = x'y$ و هي تترجم في جدول تناسبية كما يلي : <table> <tr> <td>$\vec{u}$ مركبتا الشعاع</td> <td>x</td> <td>y</td> </tr> <tr> <td>$\vec{v}$ مركبتا الشعاع</td> <td>x'</td> <td>y'</td> </tr> </table>	$\vec{u}$ مركبتا الشعاع	x	y	$\vec{v}$ مركبتا الشعاع	x'	y'	15 د	
$\vec{u}$ مركبتا الشعاع	x	y							
$\vec{v}$ مركبتا الشعاع	x'	y'							
بناء المفاهيم:	حل التمرين 55 صفحة 276 : (a) $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ و $\vec{v} \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{9}{2} \end{pmatrix}$ بما أن : $1 \times \frac{9}{2} - 3 \times \frac{3}{2} = 0$ فإن $\vec{u}$ و $\vec{v}$ مرتبطين خطيا و لدينا : $\vec{v} = \frac{3}{2} \vec{u}$ (b) $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 - \sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix}$ و $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 + \sqrt{3} \end{pmatrix}$ بما أن : $(2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3}) - 1 \times 1 = 0$ فإن $\vec{u}$ و $\vec{v}$ مرتبطين خطيا و لدينا : $\vec{v} = (2 - \sqrt{3}) \vec{u}$	20 د							

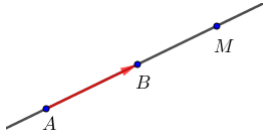
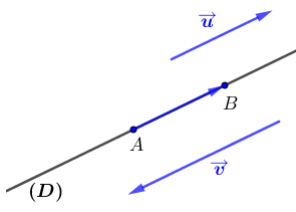
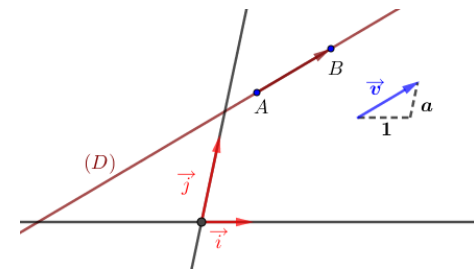
الملاحظات	المدة	التفسير (النشطة المرافقة لكل مرحلة)	المراجع
		حل التمرين 56 صفحة 276 : (a) $\vec{v} \begin{pmatrix} x+1 \\ 6 \end{pmatrix}$ ، $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ $\vec{v}$ و $\vec{u}$ مرتبطين خطيا معناه : $1 \times 6 - 2(x+1) = 0$ إذن : $x = 2$ (b) $\vec{v} \begin{pmatrix} 2-x \\ 1 \end{pmatrix}$ ، $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ -5 \end{pmatrix}$ $\vec{v}$ و $\vec{u}$ مرتبطين خطيا معناه : $x - 5(2-x) = 0$ إذن : $x = \frac{5}{2}$ (c) $\vec{v} \begin{pmatrix} x \\ 27 \end{pmatrix}$ ، $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ x \end{pmatrix}$ $\vec{v}$ و $\vec{u}$ مرتبطين خطيا معناه : $x^2 - 81 = 0$ إذن : $x = 9$ أو $x = -9$ تمرين تطبيقي : المستوي المنسوب إلى المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$. نعتبر النقط $A(-2; 1)$ ، $B(1; 2)$ و $C(4; 3)$ ☆ بين أن النقط A ، B و C في استقامية . حل التمرين التطبيقي : ☆ تبيان أن النقط A ، B و C في استقامية : يكفي أن نبين أن الشعاعين $\vec{AB}$ و $\vec{AC}$ مرتبطين خطيا .	بناء المفاهيم: نقوبم
	25 د		
		حل التمرين 58 صفحة 276	

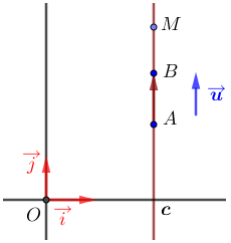
المادة: رياضيات

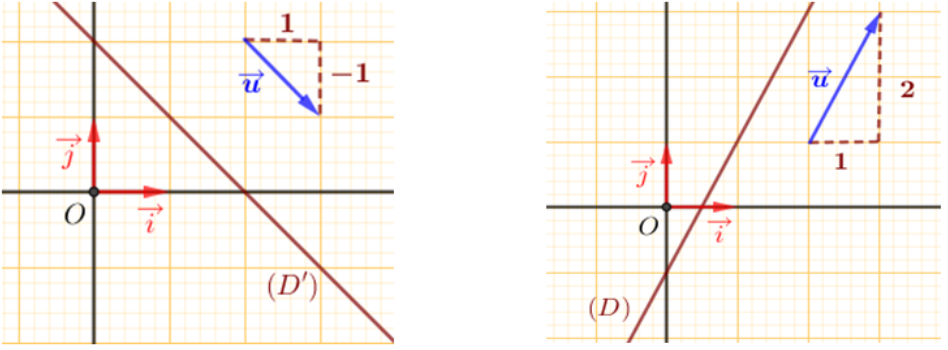
المستوى والشعبة: 1 ج م ع ت
المحتوى المكرفي: الحساب الشعاعي
الكفاءات المستهدفة: - إنشاء مستقيم علمت معادلة له - الربط بين $y = ax + b$ أو $x = c$ و $ax + by + c = 0$.

- سير الحصة

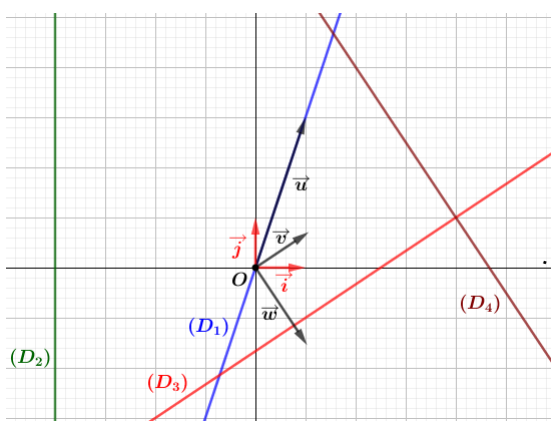
المراحل	النشير (الأنشطة المرافقة لكل مرحلة)	المدة	ملاحظات
الإطلاق:	* التهيئة النفسية: نشاط: المستوي منسوب إلى المعلم $(\vec{i}, \vec{j}; O)$. نعتبر النقطتين $A(-1; -2)$ و $B(1; 4)$. ① علم النقطتين A و B، و ارمم المستقيم (AB). ② ماذا يمثل الشعاع $\overrightarrow{AB}$ بالنسبة للمستقيم (AB) ؟ ③ بين أن الشعاع $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ مرتبط خطيا مع الشعاع $\overrightarrow{AB}$. ماذا يمثل الشعاع $\vec{u}$ بالنسبة للمستقيم (AB) ؟ ④ لتكن $M(x; y)$ نقطة من المستقيم (AB). ⑤ عين علاقة من الشكل $y = ax + b$ تترجم الارتباط الخطي للشعاعين $\overrightarrow{AM}$ و $\vec{u}$. ⑥ حيث : a و b عددا حقيقيان يطلب تعيينهما. ⑦ عين علاقة من الشكل $ax + by + c = 0$ تترجم استقامية النقط A، B و M. ⑧ حيث : a، b و c أعداد حقيقية يطلب تعيينها. ⑨ هل العلاقتان السابقتان متكافئتان ؟ مناقشة النشاط : ① رسم المستقيم (AB) : ② الشعاع $\overrightarrow{AB}$ هو شعاع توجيه للمستقيم (AB). ③ لدينا : $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ و $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$ بما أن : $1 \times 6 - 2 \times 3 = 0$ فإن : $\vec{u}$ و $\overrightarrow{AB}$ مرتبطين خطيا إذن : الشعاع $\vec{u}$ هو شعاع توجيه للمستقيم (AB). ④ ⑤ لدينا : $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ و $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x+1 \\ y+2 \end{pmatrix}$ $\vec{u}$ و $\overrightarrow{AM}$ مرتبطان خطيا معناه : $1 \times (y+2) = 3 \times (x+1)$ ومنه : $y = 3x + 1$ ⑥ لدينا : $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ و $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$ $\vec{u}$ و $\overrightarrow{AB}$ مرتبطان خطيا معناه : $2 \times (y+2) - 6 \times (x+1) = 0$ ومنه : $-6x + 2y - 2 = 0$ ⑦ نعم العلاقتان السابقتان متكافئتان لأن : $y = 3x + 1$ تكافئ : $-3x + y - 1 = 0$ و تكافئ : $-6x + 2y - 2 = 0$	25 د	مناقشة النشاط من طرف التلاميذ
بناء المفاهيم:			

المراجع	النسبة (النشأة المرافقة لكل مرحلة)	المدة	ملاحظات
	معادلة مستقيم : في كل ما سيأتي نعتبر المستوي مزودا بمعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$. شعاع نوجيه مستقيم : ☆ كل نقطتين A و B متميزتين تعينان مستقيما (AB) ، و من أجل كل نقطة M من (AB) فإن $\vec{AB}$ و $\vec{AM}$ مرتبطان خطيا . نقول إن $\vec{AB}$ هو شعاع توجيه للمستقيم (AB) .  تعريف : يسمى كل شعاع له منحى مستقيم ، شعاع توجيه لهذا المستقيم . ملاحظة : ☆ إذا كان $\vec{AB}$ شعاع توجيه للمستقيم (D) ، فكل شعاع غير معدوم و مرتبط خطيا بالشعاع $\vec{AB}$ هو أيضا شعاع توجيه للمستقيم (D) . مثال : ☆ في الشكل المقابل كل من $\vec{AB}$ ، $\vec{u}$ و $\vec{v}$ هي أشعة توجيه للمستقيم (D) .  معامل توجيه مستقيم : تعريف : معامل توجيه مستقيم هو الإحداثي الثاني لشعاع توجيه لهذا المستقيم الذي إحداثيه الأول يساوي واحدا . مثال : في الشكل الموالي معامل توجيه (D) هو العدد a : 	15 د	
	بناء المفاهيم :	10 د	

الملاحظات	المعدة	التفسير (النشطة المرافقة لكل مرحلة)	المراجع
	د 15	معادلة مستقيم يوازي محور الترتيب :  $x_A = x_B = c$: أي نقطتان لهما نفس الفاصلة c أي كل نقطة M من (AB) فاصلتها $x_M = c$ إن المستقيم (AB) يوازي محور الترتيب و الشعاع $\vec{u} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ هو شعاع توجيه له . مبرهنة : ① كل مستقيم يوازي محور الترتيب له معادلة من الشكل : $x = c$ مع : c عدد حقيقي . ② مجموعة النقط $M(x; y)$ بحيث : $x = c$ و c عدد حقيقي هي مستقيم يوازي محور الترتيب . معادلة مستقيم لا يوازي محور الترتيب : إذا كانت للنقطتين A و B فاصلتان مختلفتان أي : $x_A \neq x_B$ فإن المستقيم (AB) لا يوازي محور الترتيب . مبرهنة : a و b عددين حقيقيين . ① كل مستقيم لا يوازي محور الترتيب له معادلة من الشكل : $y = ax + b$ ② مجموعة النقط $M(x; y)$ بحيث : $y = ax + b$ هي مستقيم (D) لا يوازي محور الترتيب . ملاحظات : ★ المستقيم (D) هو التمثيل البياني للدالة التآلفية $x \mapsto ax + b$ ★ الشعاع $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ a \end{pmatrix}$ هو شعاع توجيه للمستقيم (D) و العدد الحقيقي a هو معامل توجيهه . ★ يمكن كتابة معادلة للمستقيم (D) من الشكل $ax + by + c = 0$ حيث : a, b, c أعداد حقيقية معلومة و x و y متغيران حقيقيان . في هذه الحالة الشعاع $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ هو شعاع توجيه للمستقيم (D) .	
	د 15	بناء المفاهيم: ملاحظات عامة حول الحصة:	

الملاحظات	المعدة	التفسير (النشأة المرافقة لكل مرحلة)	المراحل
	د 15	مثال «1» :  المستقيم (D) معادلته : $y = 2x - 1$ شعاع توجيه له ومعامل توجيهه هو $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ المستقيم (D') معادلته : $y = -x + 2$ شعاع توجيه له ومعامل توجيهه هو $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ مثال «2» : المستقيم (D) معادلته : $3x + 2y - 1 = 0$ و تكافئ : $y = -\frac{3}{2}x + \frac{1}{2}$ الشعاع $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ هو شعاع توجيه للمستقيم (D) . وكذلك الشعاع $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$ هو شعاع توجيه للمستقيم (D) . و معامل توجيهه هو : $-\frac{3}{2}$ تمرين تطبيقي «1» : عين شعاع توجيه و معامل توجيه لكل مستقيم من المستقيمات التالية : (D) : $2x - 4y = 5$ (D') : $-x + \sqrt{2}y + 3 = 0$ (D'') : $y = -5x$ حل : ★ الشعاع $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ هو شعاع توجيه للمستقيم (D) و العدد الحقيقي $\frac{1}{2}$ هو معامل توجيهه . ★ الشعاع $\vec{u} \begin{pmatrix} -\sqrt{2} \\ -1 \end{pmatrix}$ هو شعاع توجيه للمستقيم (D') و العدد الحقيقي $\frac{\sqrt{2}}{2}$ هو معامل توجيهه . ★ الشعاع $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \end{pmatrix}$ هو شعاع توجيه للمستقيم (D'') و العدد الحقيقي -5 هو معامل توجيهه .	
	د 25		

بناء المفاهيم:

الملاحظات	المعدة	النسبة (النشطة المرافقة لكل مرحلة)	المراحل
		تمرين تطبيقي «2»: عين معادلة لكل مستقيم من المستقيمات التالية : (a) المستقيم الذي معامل توجيهه $\frac{5}{2}$ ويشمل النقطة $A(4; 2)$ (b) المستقيم الذي معامل توجيهه $-\frac{1}{2}$ و يقطع محور الترتيب في النقطة التي ترتيبها 2 . (c) المستقيم الذي شعاع توجيهه $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ ويشمل النقطة $E(1; -3)$ حل: (a) له معادلة من الشكل $y = \frac{5}{2}x + b$ و $A \in (D)$ معناه $2 = \frac{5}{2} \times 4 + b$ ومنه $b = -8$ إذن : $(D) : y = \frac{5}{2}x - 8$ (b) له معادلة من الشكل $y = -\frac{1}{2}x + b$ النقطة $B(0; 2)$ تنتمي إلى (D') معناه $2 = -\frac{1}{2} \times 0 + b$ ومنه $b = 2$ إذن : $(D) : y = -\frac{1}{2}x + 2$ (c) له معادلة من الشكل $ax + by + c = 0$ وشعاع توجيهه من الشكل $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ باستعمال تساوي شعاعين نجد : $-b = 2$ و $a = 3$ و عليه : $b = -2$ و $a = 3$ إذن معادلة (D'') تصبح من الشكل : $3x - 2y + c = 0$ لدينا : $E \in (D'')$ معناه $3 \times 1 - 2 \times (-3) + c = 0$ ومنه : $c = -9$ إذن : $(D'') : 3x - 2y - 9 = 0$ حل التمرين 71 صفحة 277 :	بناء المفاهيم:
	د 35		
	د 25	طريقة: لرسم مستقيم يكفي إنشاء نقطتين منه أو نقطة وشعاع توجيه له . رسم المستقيمات (D_1) ، (D_2) ، (D_3) و (D_4) :  ☆ (D_1) شعاع توجيهه $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ ويشمل النقطة $O(0; 0)$. ☆ (D_2) شعاع توجيهه $\vec{j} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ويشمل النقطة $A(-4; 0)$. ☆ (D_3) يشمل $B(1; -1)$ و $C(4; 1)$. ☆ (D_4) شعاع توجيهه $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$ ويشمل النقطة $E(2; 4)$.	نفويهم
		حل التمرين 68 و 70 و 73 و 76 صفحة 277	

المادة: رياضيات

المستوى و الشبكة: 1 ج م ع ت
المحتوى المكرفي: الحساب الشعاعي
الكفاءات المستهدفة: - التعرف على معامل توجيه مستقيم .

- سير الحصة

المراحل	النهس (الأنشكة المراهقة لكل مرحلة)	المرة	ملاحظات
الإطلاق:	* التهيئة النفسية: حساب معامل توجيه مستقيم : مبرهنة : من أجل كل نقطتين $A(x_A; y_A)$ ، $B(x_B; y_B)$ في معلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$ حيث $x_A \neq x_B$ ، معامل توجيه المستقيم (AB) يساوي : $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ برهان : المستقيم (AB) له معادلة من الشكل $y = ax + b$ لدينا : $A \in (AB)$ معناه : $y_A = ax_A + b$ لدينا : $B \in (AB)$ معناه : $y_B = ax_B + b$ ومنه : $y_B - y_A = a(x_B - x_A)$ إذن : $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ مثال : في المستوي المنسوب إلى المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$. نعتبر النقطتين $A(-1; 3)$ و $B(2; 5)$ ☆ معامل توجيه المستقيم (AB) هو : $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{5 - 3}{2 - (-1)} = \frac{2}{3}$ البحث عن معادلة مستقيم معرف بنقطتين : طريقة : للبحث عن معادلة مستقيم معرف بنقطتين يمكن اتباع إحدى الطرائق التالية : ① البحث عن a و b في المعادلة $y = ax + b$ إذا كان هذا المستقيم لا يوازي محور الترتيب . ② استعمال معامل توجيه المستقيم إذا كان هذا المستقيم لا يوازي محور الترتيب . ③ استعمال شرط الارتباط الخطي لشعاعين . تطبيق : $(O; \vec{i}, \vec{j})$ معلم للمستوي . $A(-2; 1)$ و $B(1; 3)$ نقطتان حيث جد معادلة للمستقيم (AB)	10 د	
بناء المفاهيم:		5 د	

الملاحظات	المهمة	التفسير (النشأة المرافقة لكل مرحلة)	المرحلة
	20 د	حل التطبيق : طريقة «1» : المستقيم (AB) له معادلة من الشكل $y = ax + b$ لدينا $A \in (AB)$ معناه : $1 = a(-2) + b$ لدينا $B \in (AB)$ معناه : $3 = a(1) + b$ نحصل على جملة معادلتين و بعد حلها نجد : $(AB) : y = \frac{2}{3}x + \frac{7}{3}$ طريقة «2» : المستقيم (AB) له معادلة من الشكل $y = ax + b$ معامل توجيهه هو : $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{3 - 1}{1 + 2} = \frac{2}{3}$ ومنه : (AB) له معادلة من الشكل : $y = \frac{2}{3}x + b$ ★ حساب b : لدينا : لدينا $A \in (AB)$ معناه : $1 = \left(\frac{2}{3}\right)(-2) + b$ ومنه : $b = \frac{7}{3}$ إذن معادلة (AB) هي : $y = \frac{2}{3}x + \frac{7}{3}$ طريقة «3» : لتكن $M(x; y)$ نقطة من (AB) ومنه : $\vec{AB}$ و $\vec{AM}$ مرتبطين خطيا لدينا : $\vec{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ و $\vec{AM} \begin{pmatrix} x+2 \\ y-1 \end{pmatrix}$ $\vec{AB}$ و $\vec{AM}$ مرتبطين خطيا معناه : $3(y-1) - 2(x+2) = 0$ ومنه : $-2x + 3y - 7 = 0$ و تكافئ : $y = \frac{2}{3}x + \frac{7}{3}$ بناء المفاهيم : شرط نواز في مستقيمين : مبرهنة : يكون المستقيمان (D) و (D') اللذان معادلتاهما $y = ax + b$ و $y = a'x + b'$ على الترتيب ، متوازيين إذا وفقط إذا كان لهما نفس معامل التوجيه . برهان : لدينا : شعاع توجيه للمستقيم (D) و $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ a \end{pmatrix}$ شعاع توجيه للمستقيم (D') و $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ a' \end{pmatrix}$ (D) و (D') متوازيان معناه : $\vec{u}$ و $\vec{v}$ مرتبطين خطيا أي : $1 \times a = 1 \times a'$ إذن : $a = a'$ مثال : المستقيمان (D) و (D') اللذان معادلتاهما $y = 2x + 4$ و $y = 2x - 3$ على الترتيب ، متوازيان لأن لهما نفس معامل التوجيه و هو : 2	
	10 د	مبرهنة : يكون المستقيمان (D) و (D') اللذان معادلتاهما $y = ax + b$ و $y = a'x + b'$ على الترتيب ، متوازيين إذا وفقط إذا كان لهما نفس معامل التوجيه . برهان : لدينا : شعاع توجيه للمستقيم (D) و $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ a \end{pmatrix}$ شعاع توجيه للمستقيم (D') و $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ a' \end{pmatrix}$ (D) و (D') متوازيان معناه : $\vec{u}$ و $\vec{v}$ مرتبطين خطيا أي : $1 \times a = 1 \times a'$ إذن : $a = a'$ مثال : المستقيمان (D) و (D') اللذان معادلتاهما $y = 2x + 4$ و $y = 2x - 3$ على الترتيب ، متوازيان لأن لهما نفس معامل التوجيه و هو : 2	

الملاحظات	المعدة	التفسير (النشطة المرافقة لكل مرحلة)	المراحل
	15 د	تطبيق: $(O; \vec{i}, \vec{j})$ معلم للمستوي . (D) مستقيم معادلته $y = -3x + 1$ و A نقطة حيث $A(-1; 1)$. جد معادلة للمستقيم (D') الذي يشمل النقطة A و يوازي المستقيم (D) . حل التطبيق: بما أن المستقيمين (D) و (D') متوازيان فإن لهما نفس معامل التوجيه $a = -3$ للمستقيم (D') معادلة من الشكل $y = -3x + b$ $A \in (D')$ معناه : $1 = (-3)(-1) + b$ ومنه : $b = -2$ إذن معادلة (D') هي : $y = -3x - 2$	بناء المفاهيم: نقوبم حل التمرين 75 و 77 صفحة 274
ملاحظات عامة حول الحصة:			

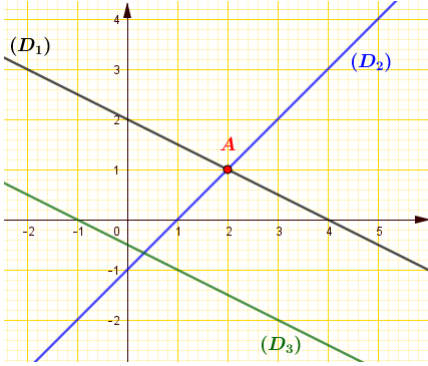
المادة : رياضيات

المستوى و الشبكة : 1 ج م ع ت

المحتوى المكروفي : الحساب الشعاعي

الكفاءات المستهدفة: - حل جملة معادلتين خطيتين لجهولين - حل مسائل تستخدم فيها جملة معادلتين خطيتين لجهولين .

- سير الحصة

الملاحظات	المعدة	الأنشطة (الأنشطة المراقبة لكل مرحلة)	المرحلة
مناقشة النشاط من طرف التلاميذ	25 د	* التهيئة النفسية: نشاط : المستوي منسوب إلى المعلم $(\vec{i}, \vec{j}; O)$. نعتبر المعادلات : $(E_1) : x + 2y = 4$ $(E_2) : x - y = 1$ $(E_3) : x + 2y = -1$ (D_1) ، (D_2) ، (D_3) مستقيمات معادلاتها (E_1) ، (E_2) ، (E_3) على الترتيب . (a) ماذا يمثل الحرفين x و y بالنسبة للمعادلات المعطاة ؟ (b) من بين المعادلات (E_1) ، (E_2) ، (E_3) ماهي المعادلة التي تحققها الثنائية $(2; 1)$ ؟ (c) من بين المستقيمات (D_1) ، (D_2) ، (D_3) ما هما المستقيمان المتوازيان ؟ (d) ارسم المستقيمات (D_1) ، (D_2) ، (D_3) (e) ماذا تعتبر النقطة $A(2; 1)$ بالنسبة للمستقيمين (D_1) و (D_2) ؟ مناقشة النشاط : (a) الحرفان x و y مجهولان حقيقيان بالنسبة للمعادلات المعطاة . (b) بالتعويض نجد أن الثنائية $(2; 1)$ تحقق كلا من (E_1) و (E_2) و لا تحقق (E_3) . (c) الشعاع $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ هو شعاع توجيه للمستقيمين (D_1) و (D_3) الشعاع $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ هو شعاع توجيه للمستقيم (D_2) لدينا : (D_1) و (D_3) متوازيان لأن لهما نفس شعاع التوجيه . و (D_2) لا يوازي (D_1) و لا يوازي (D_3) لأن : $\vec{u}$ و $\vec{v}$ غير مرتبطين خطيا . (d) رسم المستقيمات (D_1) ، (D_2) ، (D_3) :  (e) النقطة A هي نقطة تقاطع المستقيمين (D_1) و (D_2)	الإطلاق: بناء المفاهيم:

المراجع	التفسير (النشئة المرافقة لكل مرحلة)	المعدة	ملاحظات
	جملة معادلتين خطيتين لمجهولين : نعتبر فيما يلي $(a; b) \neq (0; 0)$ و $(a'; b') \neq (0; 0)$ نعرف: نسمي جملة معادلتين خطيتين لمجهولين كل جملة : $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ حيث : a, b, c, a', b', c' أعداد حقيقية معلومة . و نعني بحل جملة معادلتين خطيتين لمجهولين البحث عن الثنائيات $(x; y)$ التي تحقق المعادلتين في آن واحد . التفسير الببائي لحل جملة معادلتين خطيتين لمجهولين : لتكن جملة المعادلتين : $(S) : \begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ المعادلة $ax + by = c$ هي معادلة مستقيم (D) و المعادلة $a'x + b'y = c'$ هي معادلة مستقيم (D') . إذن حل الجملة (S) يعني البحث عن النقاط المشتركة بين المستقيمين (D) و (D') . نميز ثلاث حالات ممكنة : ★ الجملة (S) تقبل حلا وحيدا و هو الثنائية $(x; y)$ معناه أن النقطة $M(x; y)$ تنتمي إلى المستقيمين (D) و (D') أي أن : (D) و (D') متقاطعان في النقطة $M(x; y)$. ★ الجملة (S) لا تقبل حولا معناه أن (D) و (D') متوازيان تماما . ★ الجملة (S) تقبل لا نهاية من الحلول معناه أن (D) و (D') متطابقان . عدد حلول جملة معادلتين خطيتين لمجهولين : مبرهنة: لتكن جملة المعادلتين $(S) :$ $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ ★ إذا كان $ab' - ba' \neq 0$ فإن الجملة (S) تقبل حلا وحيدا . ★ إذا كان $ab' - ba' = 0$ فإن الجملة (S) إما لا حل لها ، وإما لها لا نهاية من الحلول . ملاحظة : ♦ العدد الحقيقي $ab' - ba'$ يسمى محدد الجملة (S) و نرمز له بالرمز : $\begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix}$ ونكتب : $ab' - ba' = \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix}$	10 د 25 د	بناء المفاهيم:
ملاحظات عامة حول الحصة:			

الملاحظات	المعدة	التفسير (النشأة المرافقة لكل مرحلة)	المرحلة								
	د 15	تفسير المبرهنه : <table> <tr> <th>$ab' - ba' = 0$</th> <th>$ab' - ba' \neq 0$</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>(D) و (D') منطبقان الجملة لها لا نهاية من الحلول</td> <td>لا توجد نقطة مشتركة بين (D) و (D') الجملة ليس لها حل</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(D) و (D') متقاطعان في النقطة $M(x; y)$ الجملة تقبل حلا وحيدا هو الثانية $(x; y)$</td> </tr> </table> تمرين تطبيقي «1» : عين عدد الحلول ثم جدها لكل جملة من جمل المعادلتين الآتية : $(S_2) : \begin{cases} 4x - 2y = 2 \\ -2x + y = -1 \end{cases} \quad (S_1) : \begin{cases} x - y = -1 \\ 3x + 2y = 12 \end{cases}$ $(S_3) : \begin{cases} x - 3y = -3 \\ -2x + 6y = 6 \end{cases}$ طريقه: لمعرفة عدد حلول جملة معادلتين $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ نحسب المقدار $ab' - ba'$: ☆ إذا كان غير معدوم ، الجملة تقبل حلا وحيدا نبحت عنه بطريقة الجمع أو التعويض . ☆ إذا كان معدوما ، نحول الجملة إلى الشكل : $\begin{cases} Ax + By = C \\ Ax + By = C' \end{cases}$ عندئذ : إذا كان $C \neq C'$ فالجملة لا تقبل حلا ، وإذا كان $C = C'$ فللجملة عدد غير منته من الحلول . حل: ① الجملة $(S_1) : \begin{cases} x - y = -1 \dots (1) \\ 3x + 2y = 12 \dots (2) \end{cases}$ لدينا : $ab' - ba' = 1 \times 2 - (-1) \times 3 = 5 \neq 0$ ومنه : الجملة (S_1) تقبل حلا وحيدا . من المعادلة (1) نجد : $x = y - 1 \dots (3)$ بالتعويض في المعادلة (2) نجد : $3(y - 1) + 2y = 12$ ومنه : $y = 3$ و بالتعويض في المعادلة (3) نجد : $x = 2$ إذن : $S = \{(2; 3)\}$	$ab' - ba' = 0$	$ab' - ba' \neq 0$			(D) و (D') منطبقان الجملة لها لا نهاية من الحلول	لا توجد نقطة مشتركة بين (D) و (D') الجملة ليس لها حل		(D) و (D') متقاطعان في النقطة $M(x; y)$ الجملة تقبل حلا وحيدا هو الثانية $(x; y)$	
$ab' - ba' = 0$	$ab' - ba' \neq 0$										
(D) و (D') منطبقان الجملة لها لا نهاية من الحلول	لا توجد نقطة مشتركة بين (D) و (D') الجملة ليس لها حل										
	(D) و (D') متقاطعان في النقطة $M(x; y)$ الجملة تقبل حلا وحيدا هو الثانية $(x; y)$										
	د 10	بناء المفاهيم:									

الملاحظات	المهمة	التفسير (النشئة المرافقة لكل مرحلة)	المراجع
	35 د	② الجملة $(S_2) : \begin{cases} 4x - 2y = 2... (1) \\ -2x + y = -3... (2) \end{cases}$ لدينا : $ab' - ba' = 4 \times 1 - (-2)(-2) = 0$ ومنه : الجملة (S_2) إما ليس لها حل وإما لها عدد غير منته من الحلول . نضرب طرفي المعادلة (2) في العدد -2 نجد : الجملة (S_2) تكافئ : $\begin{cases} 4x - 2y = 2... (1) \\ 4x - 2y = 6... (2) \end{cases}$ لا توجد قيم لـ $(x; y)$ تحقق الجملة ومنه : (S_2) ليس لها حل . إذن : $S = \emptyset$ ③ الجملة $(S_3) : \begin{cases} x - 3y = -3... (1) \\ -2x + 6y = 6... (2) \end{cases}$ لدينا : $ab' - ba' = 1 \times 6 - (-3)(-2) = 0$ ومنه : الجملة (S_3) إما ليس لها حل وإما لها عدد غير منته من الحلول . نضرب طرفي المعادلة (1) في العدد -2 نجد : الجملة (S_3) تكافئ : $\begin{cases} -2x + 6y = 6... (1) \\ -2x + 6y = 6... (2) \end{cases}$ كل نقطة من المستقيم الذي معادلته $y = \frac{1}{3}x + 1$ إحداثياتها تحقق الجملة (S_3) ومنه : الجملة (S_3) لها لا نهاية من الحلول من الشكل : $(x; \frac{1}{3}x + 1)$ مع : عدد حقيقي . حل التمرين 79 صفحة 278 : لدينا الجملة $(S) : \begin{cases} 3x - y = 5... (1) \\ kx + y = 11... (2) \end{cases}$ للجملة (S) حل وحيد يكافئ : $k + 3 \neq 0$ ومنه : $k \neq -3$ إذن : $k \in \mathbb{R} - \{-3\}$ حل مختصر للتمرين 81 صفحة 278 : ① لدينا : $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \end{pmatrix}$ و $\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} -9 \\ -3 \end{pmatrix}$ غير مرتبطين خطيا ومنه : (AB) و (CD) متقاطعان في نقطة واحدة . ② حساب إحداثي نقطة التقاطع : لدينا : $(AB) : y = -\frac{1}{2}x + 5$ و $(CD) : y = \frac{1}{3}x + \frac{5}{3}$ لتكن $E(x; y)$ نقطة تقاطع المستقيمين (AB) و (CD) إذن هي حل للجملة : $\begin{cases} y = -\frac{1}{2}x + 5... (1) \\ y = \frac{1}{3}x + \frac{5}{3}... (2) \end{cases}$ من (1) و (2) نجد : $-\frac{1}{2}x + 5 = \frac{1}{3}x + \frac{5}{3}$ ومنه : $x = 4$ نعوض قيمة x في (1) نجد : $y = 3$ إذن : $E(4; 3)$ هي نقطة تقاطع المستقيمين (AB) و (CD)	
	25 د	① لدينا : $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \end{pmatrix}$ و $\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} -9 \\ -3 \end{pmatrix}$ غير مرتبطين خطيا ومنه : (AB) و (CD) متقاطعان في نقطة واحدة . ② حساب إحداثي نقطة التقاطع : لدينا : $(AB) : y = -\frac{1}{2}x + 5$ و $(CD) : y = \frac{1}{3}x + \frac{5}{3}$ لتكن $E(x; y)$ نقطة تقاطع المستقيمين (AB) و (CD) إذن هي حل للجملة : $\begin{cases} y = -\frac{1}{2}x + 5... (1) \\ y = \frac{1}{3}x + \frac{5}{3}... (2) \end{cases}$ من (1) و (2) نجد : $-\frac{1}{2}x + 5 = \frac{1}{3}x + \frac{5}{3}$ ومنه : $x = 4$ نعوض قيمة x في (1) نجد : $y = 3$ إذن : $E(4; 3)$ هي نقطة تقاطع المستقيمين (AB) و (CD)	بناء المفاهيم:

الملاحظات	المعدة	التفسير (النشئة المرافقة لكل مرحلة)	المراحل
	35 د	تمرين تطبيقي «2»: (مر كتاب السنة الرابعة ابتدائي) في إحدى المزارع دجاج و أرانب . عدد رؤوس هذه الدواجن 36 و عدد قوائمها 102 . ما هو عدد الدجاج في هذه المزرعة ؟ و ما هو عدد الأرانب ؟ حل: نرمز إلى عدد الدجاج في المزرعة بـ x ، و إلى عدد الأرانب بـ y ومنه : عدد قوائم الدجاج هو $2x$ و عدد قوائم الأرانب هو $4y$ عدد رؤوس هذه الدواجن 36 ومنه : $x + y = 36$ عدد قوائمها 102 ومنه : $2x + 4y = 102$ و تكافئ : $x + 2y = 51$ إذن نحل الجملة التالية : $\begin{cases} x + y = 36 \dots (1) \\ x + 2y = 51 \dots (2) \end{cases}$ نطرح المعادلة (1) من (2) طرفاً من طرف نجد : $y = 15$ نعوض قيمة y في المعادلة (1) نجد : $x = 21$ عدد الدجاج في هذه المزرعة هو : 21 عدد عدد الأرانب في هذه المزرعة هو : 15	بناء المفاهيم: تقويم

حل التمرين 78 و 80 و 82 و 85 صفحة 278